

KURUMSAL TANITIM

Sekiz disiplin, tek yüklenici

Elektrik, mekanik, iklimlendirme, yangın, otomasyon, inşaat, enerji nakil hattı ve GES — keşiften devreye almaya kadar tek çatı altında.



KUZEY GLOBAL ELEKTROMEKANİK MÜHENDİSLİK

İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. • Pursaklar / Ankara

www.kuzeyglobalmuhendislik.com

Projeyi çizen ile sahada uygulayan aynı ekip

Kuzey Global Elektromekanik Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi olarak Ankara merkezli çalışıyoruz; elektromekanik taahhüt işlerini projeden devreye almaya kadar kendi ekibimizle yürütüyoruz. Elektrik, mekanik ve inşaat kalemleri tek sözleşmede birleşir; disiplinler arası boşluk kalmaz.

2009

Bu yıldan beri sahada

27

Tamamlanan proje

9

Hizmet verilen il

8

Mühendislik disiplini



Keşiften devreye almaya dört adım

Her projede aynı sırayı izliyoruz. Böylece maliyet ve takvim baştan netleşiyor, sahada sürpriz çıkmıyor.

01

Keşif ve etüt

Sahayı yerinde geziyor, mevcut altyapıyı ve ihtiyacı ölçerek kayıt altına alıyoruz.

02

Projelendirme ve teklif

Hesaplar, sistem seçimi ve metraj çıkarılır; kalem kalem şeffaf teklif sunulur.

03

Saha uygulaması

İş programına bağlı imalat; haftalık ilerleme raporu ve şantiye koordinasyonu.

04

Test ve devreye alma

Ölçüm ve kabul testleri yapılır, as-built dosyası ve kullanım eğitimiyle teslim edilir.



Hangi yapılarda çalışıyoruz

Aynı ekip, farklı yapı tipleri. Her birinde yük profili, yönetmelik ve teslim beklentisi değiştiği için çözüm de değişiyor.

Konut ve Site

Ticari ve AVM

Sanayi Tesisleri

Otel ve Turizm

Sağlık Yapıları

Eğitim Yapıları

Lojistik ve Depo

Enerji Tesisleri

Katalog içeriği

Hakkımızda	02
Çalışma süreci	03
Sektörler	04
Mühendislik disiplinleri	06
Elektrik Tesisatı ve Enerji	06
Mekanik Tesisat	10
İklimlendirme ve Havalandırma	14
Yangın Algılama ve Söndürme	18
Zayıf Akım ve Otomasyon	22
İnşaat ve Taahhüt	26
Enerji Nakil Hattı ve Trafo Merkezi	30
Güneş Enerji Santrali (GES)	34
Kaba ve ince yapı işleri	38
Güneş enerji santrali kurulumu	40
Referans projeler	42
İletişim	48

Elektrik Tesisatı ve *Enerji*

01

Orta ve alçak gerilim dağıtım altyapısı, trafo merkezleri, pano imalatı ve enerji verimliliği çalışmaları.

■ OG / AG dağıtım

■ Pano imalatı

■ Topraklama · paratoner

■ Trafo merkezi

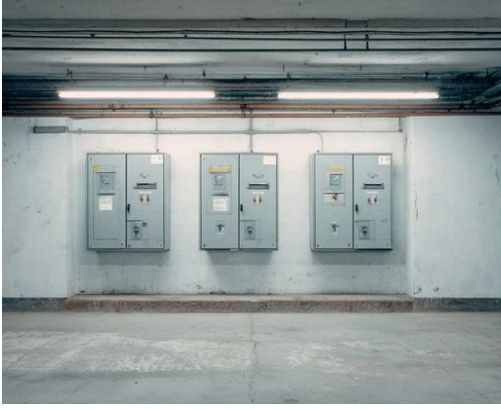
■ Kompanzasyon

01 · ELEKTRİK

Orta gerilim hücrelerinin sıralandığı pano koridoru

Orta ve alçak gerilim dağıtım altyapısı, trafo merkezleri, pano imalatı ve enerji verimliliği çalışmaları.

Kalem kalem kapsam



OG / AG dağıtım

Trafo çıkışından son tüketiciye kadar uzanan orta ve alçak gerilim dağıtım şebekesi.

NASIL UYGULUYORUZ

Yük listesi çıkarılır, eşzamanlılık katsayısıyla talep gücü belirlenir. Kablo kesiti gerilim düşümü ve akım taşıma kapasitesine göre seçilir, kısa devre akımı hesaplanarak kesici kesme kapasiteleri doğrulanır. Kablo güzergâhları tava ve kanal detaylarıyla çizilir.

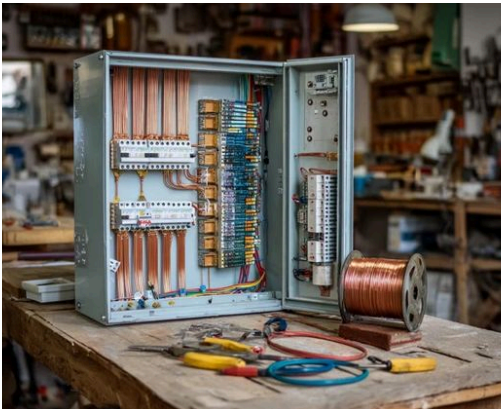


Trafo merkezi

Güç trafosu, orta gerilim hücre grubu ve alçak gerilim panosunun bir arada kurulduğu merkez.

NASIL UYGULUYORUZ

Trafo gücü talep gücüne ve gelecek yük artışına göre seçilir. Kuru tip ya da yağlı karar verilir, yağlıysa yağ toplama havuzu yapılır. Havalandırma kesiti trafo kaybına göre hesaplanır; hücre yerleşiminde manevra ve kaçış mesafeleri bırakılır.



Pano imalatı

Ana dağıtım, kompanzasyon ve motor kontrol panolarının atölyede imalatı.

NASIL UYGULUYORUZ

Tek hat şeması üzerinden bara kesiti ve kesici seçimi kısa devre akımına göre yapılır. Pano içi ısınma hesaplanır, gerekirse fan ve filtre eklenir. IP koruma sınıfı ortama göre belirlenir; imalat sonrası yalıtım direnci ve fonksiyon testleri yapılır.

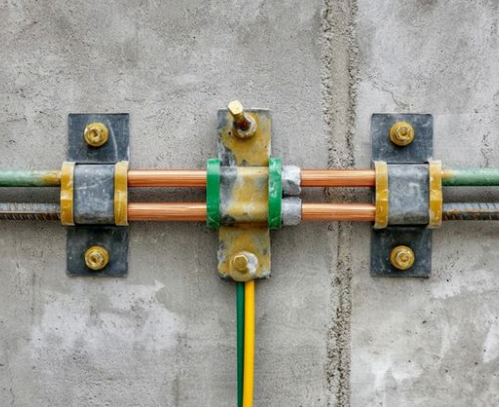


Kompanzasyon

Reaktif güç bedelini önlemek için kondansatör gruplarıyla güç faktörünün düzeltilmesi.

NASIL UYGULUYORUZ

Önce şebekede reaktif güç ve harmonik ölçümü yapılır. Kondansatör kademeleri yük profiline göre belirlenir; harmonik seviyesi yüksekse reaktörlü (filtreli) tip seçilir. Devreye alma sonrası güç faktörü ölçülerek röle ayarları doğrulanır.



Topraklama · paratoner

Tesisin toprak bağlantısı ve yıldırımdan korunma tesisatı.

NASIL UYGULUYORUZ

Toprak öz direnci ölçülerek elektrot tipi ve sayısı belirlenir. Temel topraklaması betonarme içine gömülür, eşpotansiyel bara ile metal aksam birleştirilir. Paratoner koruma açısına göre yerleştirilir; teslimde topraklama direnci ölçülüp raporlanır.

5 kalem

Orta ve alçak gerilim dağıtım altyapısı, trafo merkezleri, pano imalatı ve enerji verimliliği çalışmaları.

Mekanik *Tesisat*

02

Sıhhi tesisat, ısıtma, doğalgaz ve basınçlı hava hatlarının projelendirilmesi ve uygulaması.

■ Sıhhi tesisat

■ Doğalgaz hattı

■ Pompa · hidrofor

■ Isıtma sistemleri

■ Basınçlı hava

Isıtma tesisatı kollektörü, küresel vanalar ve bakır boru hattı

Sihhi tesisat, ısıtma, doğalgaz ve basınçlı hava hatlarının
projelendirilmesi ve uygulaması.

Kalem kalem kapsam



Sıhhi tesisat

Temiz su, pis su ve yağmur suyu hatlarının tesisi.

NASIL UYGULUYORUZ

Temiz suda eşdeğer musluk sayısına göre debi belirlenir, buna göre boru çapı seçilir. Pis suda eğim ve havalandırma kolonu hesaplanır, koku tıkaçı derinlikleri kontrol edilir. Kapatmadan önce hatlar basınç ve sızdırmazlık testinden geçirilir.



Isıtma sistemleri

Kazan dairesi, kollektör grubu ve ısıtma devrelerinin kurulumu.

NASIL UYGULUYORUZ

Mahal bazlı ısı kaybı hesaplanır, cihaz kapasitesi buna göre seçilir. Kollektörde devreler dengelenir, radyatörlü sistemde vana ön ayarı yapılır. Yerden ısıtmada boru aralığı ve devre uzunluğu sınırı gözetilir; sistem yıkanıp havası alınarak devreye alınır.



Doğalgaz hattı

Gaz teslim noktasından cihaza kadar boru hattı ve gaz açma işlemleri.

NASIL UYGULUYORUZ

Cihaz kapasitesine göre hat çapı ve basınç düşümü hesaplanır. Kaynaklar sertifikalı personelle yapılır, hat basınçlı testle sızdırmazlık kontrolünden geçirilir. Kapalı hacimlerde havalandırma açıklıkları ve baca kesiti yönetmeliğe göre düzenlenir.



Basıncılı hava

Kompresör, kurutucu ve dağıtım şebekesi.

NASIL UYGULUYORUZ

Tüketim noktalarının debisi toplanıp eşzamanlılıkla kompresör kapasitesi belirlenir. Hat çapı basınç kaybı hesabıyla seçilir, halka şebeke tercih edilir. Nem hassas üretimde kurutucu ve filtre kademeleri eklenir; kondens tahliyesi eğimli hatla çözülür.



Pompa · hidrofor

Su basıncını sağlayan pompa ve hidrofor gruplarının seçimi ve kurulumu.

NASIL UYGULUYORUZ

İhtiyaç debisi ve basma yüksekliği belirlenir, pompa eğrisi üzerinden çalışma noktası seçilir. Frekans konvertörlü grup kullanıldığında sabit basınç kontrolü ayarlanır. Titreşim takozları, esnek bağlantı ve çek valf yerleşimi su darbesini önleyecek şekilde yapılır.

5 kalem

Sihhi tesisat, ısıtma, doğalgaz ve basınçlı hava hatlarının projelendirilmesi ve uygulaması.

İklimlendirme ve *Havalandırma*

03

HVAC sistemlerinin ısı yükü hesabından kanal imalatına, devreye alma ve balanslamaya kadar tüm adımları.

■ VRF · split sistem

■ Kanal imalatı

■ Test · balanslama

■ Klima santrali

■ Isı yükü hesabı

Çatı üstü soğutma bataryaları ve havalandırma kanal hattı

HVAC sistemlerinin ısı yükü hesabından kanal imalatına, devreye alma ve balanslamaya kadar tüm adımları.

Kalem kalem kapsam



VRF · split sistem

Değişken soğutucu akışkan debili (VRF) ve split tipi iklimlendirme sistemleri.

NASIL UYGULUYORUZ

İç ünite kapasiteleri mahal ısı yüküne göre seçilir, dış ünite eşzamanlılık oranı kontrol edilir. Bakır hat çapları ve maksimum hat uzunluğu üretici tablosuna göre belirlenir. Montaj sonrası vakum alınır, kaçak testi yapılır ve gaz şarjı tartılarak eklenir.



Klima santrali

Taze hava, filtreleme ve ısı geri kazanımı yapan merkezi hava işleme üniteleri.

NASIL UYGULUYORUZ

Kişi başı taze hava debisi ve mahal hacmine göre santral debisi belirlenir. Filtre kademeleri kullanım amacına göre seçilir; hastane gibi hacimlerde HEPA eklenir. Isı geri kazanım tipi iklim verisine göre kararlaştırılır, santral erişim ve filtre değişim mesafeleri bırakılarak yerleştirilir.



Kanal imalatı

Havanın taşındığı galvaniz sac kanal sistemi ve menfezler.

NASIL UYGULUYORUZ

Kanal kesitleri sabit sürtünme yöntemiyle boyutlandırılır, hız gürültü sınırında tutulur. Flanş ve conta detayları sızdırmazlık sınıfına göre uygulanır. Isı kaybı olan güzergâhlarda izolasyon yapılır; yangın bölmesi geçişlerine damper konur.



Isı yükü hesabı

Her mahal için gereken soğutma ve ısıtma kapasitesinin hesaplanması.

NASIL UYGULUYORUZ

Duvar, çatı ve döşemenin ısı geçirgenlik katsayıları, cam oranı ve yönü, aydınlatma ile ekipman kazançları ve kişi sayısı girilir. Dış tasarım sıcaklıkları bölge verisinden alınır. Sonuç mahal listesi olarak çıkarılır; cihaz seçimi ve kanal boyutlandırması bu tablodan yürür.



Test · balanslama

Sistemin proje değerlerinde çalıştığının ölçümle doğrulanması.

NASIL UYGULUYORUZ

Menfez ve kanal debileri anemometre ile ölçülür, damperlerle proje değerine getirilir. Fan devri gerekirse kasnak ya da frekans konvertörüyle düzeltilir. Sonuçlar mahal bazlı tabloya işlenir ve teslim dosyasına konur; sapma kalan noktalar rapora yazılır.

5 kalem

HVAC sistemlerinin ısı yükü hesabından kanal imalatına, devreye alma ve balanslamaya kadar tüm adımları.

Yangın Algılama ve *Söndürme*

04

Yönetmeliğe uygun algılama, sprinkler ve duman tahliye sistemleri; kabul testleriyle birlikte teslim.

■ Adresli algılama

■ Yangın dolabı

■ Yangın pompası

■ Sprinkler

■ Duman tahliye

04 · YANGIN

Tavana asılı kırmızı sprinkler borulama şebekesi

Yönetmeliğe uygun algılama, sprinkler ve duman tahliye sistemleri; kabul testleriyle birlikte teslim.

Kalem kalem kapsam



Foto: sun dazed · CC BY-SA

Adresli algılama

Her cihazın panelde ayrı adresle görüldüğü yangın algılama sistemi.

NASIL UYGULUYORUZ

Dedektör tipi mahale göre seçilir; mutfak ve otoparkta duman yerine ısı dedektörü kullanılır. Koruma alanı ve tavan yüksekliği sınırlarına göre yerleşim yapılır. Çevrim planı çizilir, panel programlanır ve senaryo testleriyle her cihazın doğru adresle alarm verdiği doğrulanır.



Sprinkler

Yangını başlangıç aşamasında otomatik söndüren yağmurlama sistemi.

NASIL UYGULUYORUZ

Tehlike sınıfı belirlenir; buna göre sprinkler tipi, sıcaklık derecesi ve koruma alanı seçilir. Boru çapları hidrolik hesapla bulunur, en elverişsiz noktada gereken debi ve basınç doğrulanır. Askı aralıkları ve sismik bağlantılar uygulanır; sistem basınç testinden geçirilir.

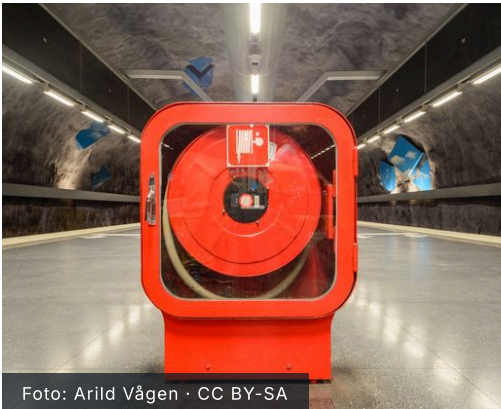


Foto: Arild Vågen · CC BY-SA

Yangın dolabı

İlk müdahale için hortum ve lansın bulunduğu dolap sistemi.

NASIL UYGULUYORUZ

Dolaplar, hortum boyu her noktaya ulaşacak şekilde yerleştirilir; yerleşim kaçış yolu üzerinde ve görünür olur. Besleme hattı sprinkler hattından ayrı ya da ortak olabilir, hidrolik hesapta iki senaryo da kontrol edilir. Devreye alma sırasında lans ucunda basınç ölçülür.



Duman tahliye

Yangında dumanı tahliye ederek kaçış yollarını görünür tutan sistem.

NASIL UYGULUYORUZ

Kapalı otoparkta jet fan ve egzoz fanı ile duman güzergâhı oluşturulur. Kaçış merdivenlerinde basınçlandırma yapılır, kapı açma kuvveti sınırı kontrol edilir. Fanlar yangın algılama paneline bağlanır; senaryo testinde fan, damper ve basınçlandırma birlikte denenir.



Yangın pompası

Söndürme sistemine gereken debi ve basıncı sağlayan pompa grubu.

NASIL UYGULUYORUZ

Ana pompa hidrolik hesabın gerektirdiği debi ve basınca göre seçilir, yanına yedek ve jokey pompa konur. Elektrik kesintisine karşı dizel pompa değerlendirilir. Devreye alma sırasında performans eğrisi ölçülür ve pompanın basınç düşünce otomatik devreye girdiği doğrulanır.

5 kalem

Yönetmeliğe uygun algılama, sprinkler ve duman tahliye sistemleri; kabul testleriyle birlikte teslim.

Zayıf Akım ve *Otomasyon*

05

Güvenlik, haberleşme ve bina otomasyonu sistemlerinin kurulumu ve merkezi izleme altyapısı.

■ CCTV · kamera

■ Yapı otomasyonu

■ Seslendirme

■ Geçiş kontrol

■ Yapısal kablolama

05 · ZAYIF AKIM

Kumanda ve otomasyon panolarının bulunduğu pano odası

Güvenlik, haberleşme ve bina otomasyonu sistemlerinin kurulumu ve merkezi izleme altyapısı.

Kalem kalem kapsam



Foto: jonathan mcintosh · CC BY-SA

CCTV · kamera

Bina ve sahanın kamera ile izlenmesi ve kayıt altına alınması.

NASIL UYGULUYORUZ

Kamera tipi ve lens açısı, izlenecek alanın genişliğine ve tanıma-teşhis ihtiyacına göre seçilir. Kayıt süresi ve çözünürlükten depolama kapasitesi hesaplanır. Ağ anahtarı PoE bütçesine göre boyutlandırılır; gece görüş ve arka aydınlatma koşulları sahada denenir.



Geçiş kontrol

Kapılardan kimin, nereye, ne zaman geçebileceğini yöneten sistem.

NASIL UYGULUYORUZ

Kapı donanımı yön ve yangın senaryosuna göre seçilir; kaçış yolundaki kapılar alarm anında otomatik serbest kalacak şekilde bağlanır. Okuyucu tipi kart ya da biyometrik olarak belirlenir. Yetki grupları ve zaman profilleri tanımlanır, kapı açık kalma süreleri ayarlanır.

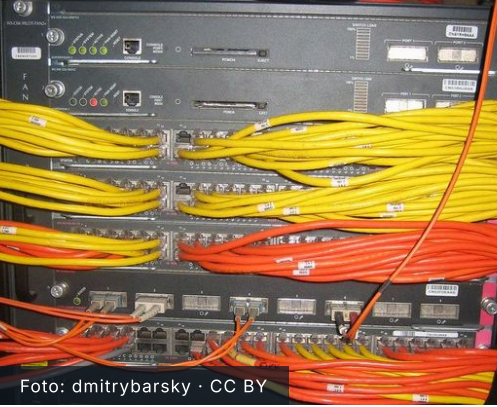


Yapı otomasyonu

Isıtma, soğutma, havalandırma ve aydınlatmanın merkezden izlenip yönetilmesi.

NASIL UYGULUYORUZ

Saha cihazları ve sensörler listelenip nokta tablosu çıkarılır. Kontrol senaryoları zaman, sıcaklık, CO2 ve varlık bilgisine göre yazılır. Sistem izleme ekranında mahal bazlı gösterilir; alarm eşikleri tanımlanır ve arıza durumunda hangi cihazın hangi konuma geçeceği belirlenir.



Yapısal kablolama

Veri ve ses iletişiminin bakır ve fiber altyapısı.

NASIL UYGULUYORUZ

Kat dağıtım odaları, yatay kablo mesafesi 90 metreyi aşmayacak şekilde konumlandırılır. Omurga fiber, yatay dağıtım bakır seçilir. Kanal ve tava güzergâhı enerji kablosundan ayrı tutulur; tamamlanan her kanal test cihazıyla ölçülüp sertifika raporu verilir.



Seslendirme

Anons ve acil durum seslendirme sistemi.

NASIL UYGULUYORUZ

Hoparlör yerleşimi mahal hacmine ve yankılanma süresine göre yapılır, ses basıncı arka plan gürültüsünün üzerinde tutulur. Acil durum seslendirmesinde konuşma anlaşılabilirliği ölçülür. Bölge ayrımı yangın senaryosuyla eşleştirilir; hat izleme ile kablo kopması panelde görünür.

5 kalem

Güvenlik, haberleşme ve bina otomasyonu sistemlerinin kurulumu ve merkezi izleme altyapısı.

İnşaat ve *Taahhüt*

06

Kaba ve ince yapı işleri, tadilat ve anahtar teslim taahhüt; mekanik-elektrik işleriyle birlikte tek sözleşmede.

■ Anahtar teslim

■ İnce yapı

■ Endüstriyel yapı

■ Kaba yapı

■ Tadilat · renovasyon



06 · İNŞAAT

Doğal taş cephe kaplaması yapılan villa şantiyesi

Kaba ve ince yapı işleri, tadilat ve anahtar teslim taahhüt; mekanik-
elektrik işleriyle birlikte tek sözleşmede.

Kalem kalem kapsam



Anahtar teslim

İnşaat, mekanik ve elektrik işlerinin tek sözleşmeyle üstlenilmesi.

NASIL UYGULUYORUZ

İş programı disiplinler arası bağımlılığa göre kurulur: sıva öncesi tesisat, şap öncesi yerden ısıtma gibi kilit noktalar işaretlenir. Tek şantiye şefliği koordinasyonu yürütür. Hakediş ve teslim dosyası tek elden hazırlanır; iş bitiminde as-built çizimler ve test raporları birlikte verilir.



Kaba yapı

Betonarme sonrası bölme duvar, lento ve hatıl imalatları.

NASIL UYGULUYORUZ

Duvar güzergâhları aplike edilir, kapı ve pencere boşlukları doğrama ölçüsüne göre bırakılır. Lento ve hatıl açıklığına göre boyutlandırılır. Tesisat şaftları ve baca boşlukları bu aşamada oluşturulur; sonradan kırım gerektirmemesi için elektrik ve mekanik projeleriyle çakıştırma yapılır.

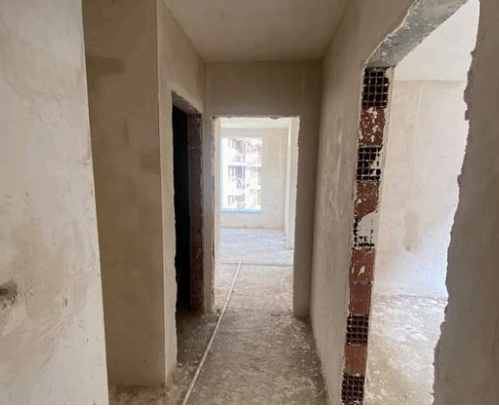


İnce yapı

Sıva, şap, kaplama, doğrama ve boya işleri.

NASIL UYGULUYORUZ

Sıva öncesi elektrik ve sıhhi tesisat duvara alınır, buat ve kutu kotları sabitlenir. Alçı sıva ve saten sonrası şap dökülüp masterla tesviye edilir. Islak hacimde su yalıtımı kaplamadan önce yapılır; kaplama, doğrama ve boya sırası kirlenmeyi önleyecek şekilde planlanır.



Tadilat · renovasyon

Kullanımdaki yapıda etaplı yenileme çalışması.

NASIL UYGULUYORUZ

Mevcut tesisat ve taşıyıcı sistem tespit edilir, kırılabilir ve kırılmayacak duvarlar ayrılır. Çalışma etaplara bölünür, kullanımdaki bölüm tozdan ve gürültüden ayrılır. Elektrik ve su kesintileri saat planına bağlanır; sökülen malzemenin tahliyesi program içinde tutulur.



Endüstriyel yapı

Fabrika ve depo yapılarında zemin, saha ve altyapı imalatları.

NASIL UYGULUYORUZ

Zemin, forklift ve raf yüklerine göre boyutlandırılır; donatı ve derz aralıkları buna göre belirlenir. Yüzey düzlüğü ölçülerek raf üreticisinin toleransı ile karşılaştırılır. Makine temelleri titreşim yalıtımıyla ayrılır; saha betonu ve drenaj eğimleri yağış verisine göre çözülür.

5 kalem

Kaba ve ince yapı işleri, tadilat ve anahtar teslim taahhüt; mekanik-elektrik işleriyle birlikte tek sözleşmede.

Enerji Nakil Hattı ve Trafo *Merkezi*

07

Direk montajından iletken çekimine, trafo merkezi kurulumundan koruma koordinasyonuna kadar tesisin şebekeye bağlanan tarafı; enerji müsaadesi ve kabul süreçleri dahil.

■ ENH direk montajı

■ Trafo merkezi · köşk

■ Enerji müsaadesi ve kabul

■ İletken çekimi

■ OG hücre · koruma rölesi



07 · ENERJİ NAKİL HATTI

Saha tipi trafo istasyonları ve arka planda enerji nakil hattı direkleri

Direk montajından iletken çekimine, trafo merkezi kurulumundan koruma koordinasyonuna kadar tesisin şebekeye bağlanan tarafı; enerji müsaadesi ve kabul süreçleri dahil.

Kalem kalem kapsam



Foto: FBenjr123 · CC BY-SA

ENH direk montajı

Enerji nakil hattı direklerinin temeli ve dikimi.

NASIL UYGULUYORUZ

Güzergâh araziye aplane edilir, direk yerleri koordinatla işaretlenir. Zemin durumuna göre temel tipi ve boyutu belirlenir, beton dökülüp priz süresi beklenir. Direk montajı vinçle yapılır, gönye ve düşeylik kontrol edilir; topraklama elektrotu direk temelinde bağlanır.



Foto: Ervins Strauhmanis · CC BY

İletken çekimi

Direkler arasında iletkenin çekilmesi ve gerdirilmesi.

NASIL UYGULUYORUZ

Salgı hesabı sıcaklık ve açıklığa göre yapılır, çekim tablosu çıkarılır. İzolatör ve armatürler monte edilir, iletken makaralar üzerinden çekilerek zedelenmesi önlenir. Gerdirme sonrası salgı ölçülür; yol, bina ve diğer hatlara emniyet mesafeleri kontrol edilerek kayda geçirilir.



Trafo merkezi · köşk

Beton köşk veya bina tipi merkezde trafo ve hücre yerleşimi.

NASIL UYGULUYORUZ

Köşk yeri erişim ve kablo güzergâhına göre seçilir. Trafo, orta gerilim hücre grubu ve alçak gerilim panosu manevra mesafeleri bırakılarak yerleştirilir. Havalandırma trafo kaybına göre boyutlandırılır, yağlı trafoda yağ toplama havuzu yapılır ve topraklama şebekesi köşk altına serilir.



OG hücre · koruma rölesi

Orta gerilim kesici, ayırıcı ve koruma rölesi düzeni.

NASIL UYGULUYORUZ

Hücre tipi giriş, çıkış ve trafo koruma fonksiyonuna göre seçilir. Akım ve gerilim trafolarının oranı ile doğruluk sınıfı koruma ihtiyacına göre belirlenir. Röle ayarları seçicilik hesabıyla girilir; sekonder enjeksiyon testiyle koruma fonksiyonlarının doğru zamanda açtığı doğrulanır.



Enerji müsaadesi ve kabul

Dağıtım şirketi onayı, sayaç noktası ve kabul süreci.

NASIL UYGULUYORUZ

Proje dağıtım şirketine sunulur, onay sonrası imalata geçilir. Sayaç noktası ve ölçü trafoları şirket şartnamesine göre kurulur. Saha kabulünde topraklama direnci, röle ayarları ve etiketleme kontrol edilir; geçici kabul dosyası as-built çizim ve test raporlarıyla teslim edilir.

5 kalem

Direk montajından iletken çekimine, trafo merkezi kurulumundan koruma koordinasyonuna kadar tesisin şebekeye bağlanan tarafı; enerji müsaadesi ve kabul süreçleri dahil.

Güneş Enerji Santrali (*GES*)

08

Arazi ve çatı tipi santral kurulumu: saha etüdü, konstrüksiyon ve panel montajı, inverter ve trafo istasyonu, şebeke bağlantısı, devreye alma ve bakım.

■ Arazi tipi GES

■ Çatı GES

■ Inverter · trafo

■ Şebeke bağlantısı

Arazi tipi güneş enerji santrali sahası

Arazi ve çatı tipi santral kurulumu: saha etüdü, konstrüksiyon ve panel montajı, inverter ve trafo istasyonu, şebeke bağlantısı, devreye alma ve bakım.

Kalem kalem kapsam



Arazi tipi GES

Arazi üzerine kurulan büyük ölçekli güneş enerji santrali.

NASIL UYGULUYORUZ

Saha etüdünde eğim, gölgeleme ve zemin taşıma gücü incelenir. Dizi aralığı kış gündönümü gölge boyuna göre belirlenir. Konstrüksiyon çakma kazık ya da beton temelle kurulur, panel montajından sonra string akımları ve izolasyon direnci ölçülerek kayda geçer.



Çatı GES

Fabrika, depo ve ticari yapı çatılarında kurulan sistemler.

NASIL UYGULUYORUZ

Önce çatının panel ve kar yükünü taşıyıp taşımadığı kontrol edilir. Taşıyıcı sistem çatı tipine göre seçilir; membran çatıda balastlı, trapez sacda kelepçeli çözüm kullanılır. Delme gereken yerlerde sızdırmazlık detayı uygulanır, DC hatlar yangın güvenliği için kısa ve erişilebilir tutulur.



Inverter · trafo

Doğru akımı şebeke uyumlu alternatif akıma çeviren ekipman.

NASIL UYGULUYORUZ

String ya da santral tipi inverter, saha büyüklüğü ve gölgelenme durumuna göre seçilir. DC/AC oranı üretim profiline göre belirlenir. İnverter ve trafo istasyonu kablo mesafesini kısaltacak şekilde konumlandırılır; soğutma ve servis erişimi bırakılarak montaj yapılır.



Şebeke bağlantısı

Santralin dağıtım şebekesine bağlandığı nokta ve koruma düzeni.

NASIL UYGULUYORUZ

Bağlantı noktası ve gerilim seviyesi dağıtım şirketiyle belirlenir. Orta gerilim hücresi, koruma rölesi ve sayaç şirket şartnamesine göre kurulur. Ada modu koruması, gerilim ve frekans sınırları ayarlanır; devreye almada üretim ölçülüp kabul raporuna işlenir.

4 kalem

Arazi ve çatı tipi santral kurulumu: saha etüdü, konstrüksiyon ve panel montajı, inverter ve trafo istasyonu, şebeke bağlantısı, devreye alma ve bakım.

Kaba ve ince yapı işleri

Bir konut, betonarme karkas bittiğinde bitmez. Duvar örgüsünden su yalıtımına, alçı sıvadan ıslak hacim imalatlarına kadar yapının kullanılabilir hâle gelmesi ayrı bir iştir ve sıralaması yanlış kurulduğunda geri dönüşü pahalıdır. Kaba yapıyı da ince yapıyı da aynı ekiple, aynı şantiye şefliği altında yürütüyoruz.



1 · KABA YAPI

Kaba Yapı ve Duvar İmalatları

Betonarme karkas sonrası bölme duvarları, lento ve hatıl imalatı, kapı-pencere boşluklarının doğrama ölçüsüne göre bırakılması.

- Bölme duvar örgüsü
- Lento ve hatıl
- Doğrama boşlukları
- Şaft ve baca



2 · YALITIM

Bodrum Su Yalıtımı

Bodrum perdelerinde iç yüzeyden su yalıtımı: yüzey hazırlığı, perde-döşeme birleşiminde pah imalatı ve bitümlü membran uygulaması. Yalıtım kapatılmadan önce kontrol edilir.

- Perde yüzey hazırlığı
- Pah (kavela) imalatı
- Bitümlü su yalıtımı
- Pis su altyapısı



3 · İNCE YAPI

Alçı Sıva ve İnce Yapı

Sıva öncesi elektrik ve sıhhi tesisat altyapısının duvara alınması, ardından alçı sıva, saten ve PVC doğrama montajı.

- Tesisat altyapısı
- Alçı sıva ve saten
- PVC doğrama
- Şap ve tesviye



4 · TESLİM

Kaplama İşleri ve Teslim

Zemin kaplaması, ıslak hacim seramiği ve vitrifiyesi, mutfak tezgâhı, iç kapı ve boya. Daire kullanıma hazır teslim edilir.

- Laminat parke ve süpürgelik
- Seramik ve vitrifiye
- Mutfak ve banyo dolabı
- İç kapı ve boya

Güneş enerji santrali kurulumu

Güneş enerji santrali bir çatı işi değil, bir elektrik işidir. Panelin arkasında string hesabı, inverter seçimi, kablo kesiti, topraklama, koruma koordinasyonu ve şebeke bağlantısı vardır. Bu kalemler zaten bizim asıl uzmanlık alanımız; GES'i de aynı mühendislik disipliniyle projelendirip sahada uyguluyoruz.



Arazi Tipi GES

Saha etüdünden anahtar teslim santrale: konstrüksiyon, panel montajı, DC toplama ve saha altyapısı.

- Saha etüdü ve fizibilite
- Konstrüksiyon montajı
- Panel ve DC string
- Saha kablolama



Çatı GES ve Öz Tüketim

Fabrika, depo ve ticari yapı çatılarında üretimi tüketimin yanına taşıyan çözümler.

- Çatı yükü kontrolü
- Taşıyıcı ve sızdırmazlık
- Öz tüketim hesabı
- Yangın güvenliği



Elektriksel Altyapı ve Şebeke Bağlantısı

İnverterden OG hücreye kadar santralin elektrik tarafı; koruma koordinasyonu ve devreye alma dahil.

- İnverter ve trafo istasyonu
- OG hücre ve koruma
- Topraklama · yıldırımdan korunma
- Şebeke bağlantısı



Devreye Alma, İzleme ve Bakım

Santral enerjilendikten sonra da devam eden iş: ölçüm, izleme ve düzenli bakım.

- Test ve devreye alma
- SCADA ve uzaktan izleme
- Performans ölçümü
- Periyodik bakım

Referans *projeler*

09

2009'dan bu yana teslim edilen ve süren işler. Spor tesisleri, yurtlar, sağlık ve eğitim yapıları, belediye hizmet binaları, konut ve sanayi tesisleri.

27

Tamamlanan proje

1

Süren şantiye

9

İl

2009

Bu yıldan beri

Ordu

Artvin

Mersin

Isparta

Manisa

Trabzon

Sakarya

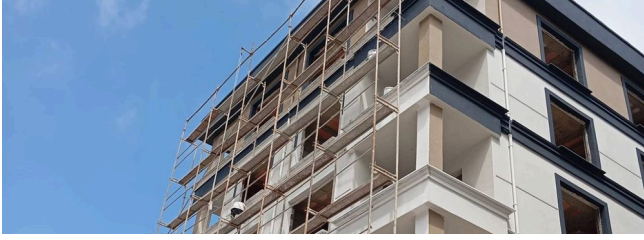
Giresun

Ankara

REFERANSLAR

Sahada bitirdiğimiz ve süren projeler

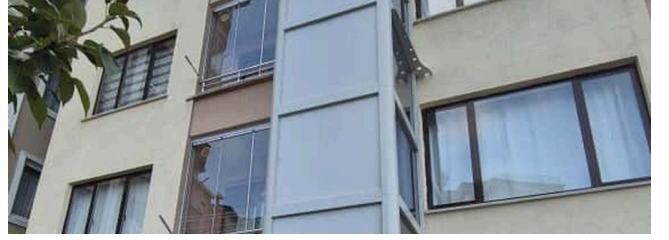
2009'dan bu yana dokuz ilde teslim edilen işler. Gerçek saha fotoğrafı bulunmayan projelerde kare **Temsili görsel** olarak işaretlenmiştir.



İNŞAAT 2026

Cumhuriyet Mahallesi Konut İnşaatı

İl Ordu
Durum Süren şantiye



İNŞAAT 2026

Ordu Merkez Konutları

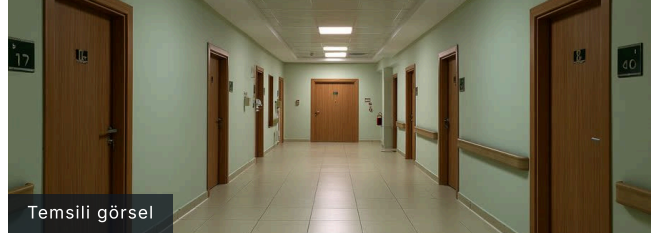
İl Ordu
Kapsam Kaba ve ince yapı



İNŞAAT + MEKANİK 2026

Villa Projesi

İl Ordu
Kapsam Anahtar teslim



Temsili görsel

ELEKTRİK 2009-2012

Vakıkebir 150 Yataklı Devlet Hastanesi

İl Trabzon
Ana yüklenici Serkan İnşaat



ELEKTRİK 2009-2012

Beşikdüzü 300 Yataklı Öğrenci Yurdu

İl Trabzon
Ana yüklenici Serkan İnşaat

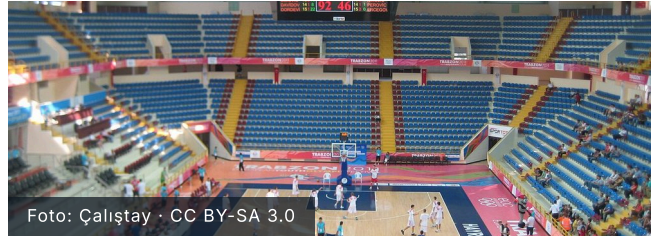


Foto: Çalıştay - CC BY-SA 3.0

ELEKTRİK 2009-2012

Hayri Gür Kapalı Spor Salonu — 7.500 kişilik

İl Trabzon
Ana yüklenici Serkan İnşaat



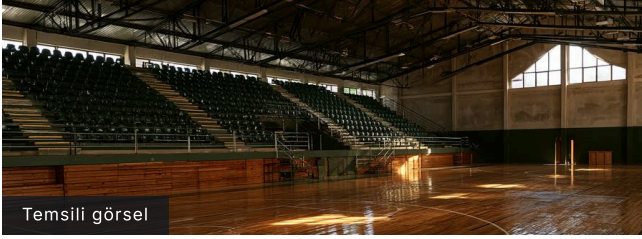
Foto: Çalıştay · CC BY-SA 3.0

ELEKTRİK

2009–2012

Beşirli Tenis Kortları

İl Trabzon
Ana yüklenici Serkan İnşaat



Temsili görsel

ELEKTRİK

2009–2012

Sürmene Kapalı Spor Salonu — 500 kişilik

İl Trabzon
Ana yüklenici Serkan İnşaat



Foto: Cobija · Kamu malı

ELEKTRİK + İNŞAAT

2009–2012

Ordu Stadyumu (eski) — aydınlatma ve inşaat işleri

İl Ordu
Ana yüklenici Serkan İnşaat

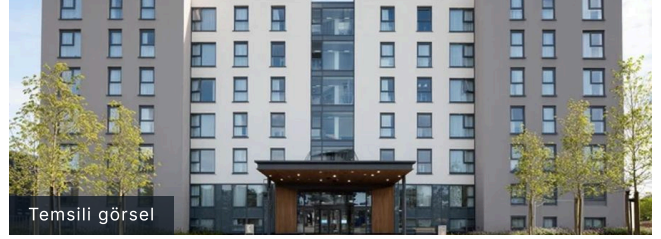


ELEKTRİK

2009–2012

Yomra Jimnastik Salonu

İl Trabzon
Ana yüklenici Serkan İnşaat



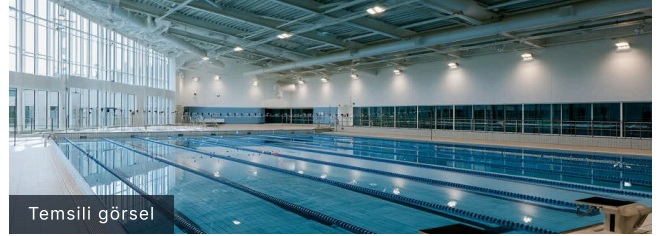
Temsili görsel

ELEKTROMEKANİK

2009–2012

Of Yurt Binası — 400 yataklı

İl Trabzon
Ana yüklenici Serkan İnşaat



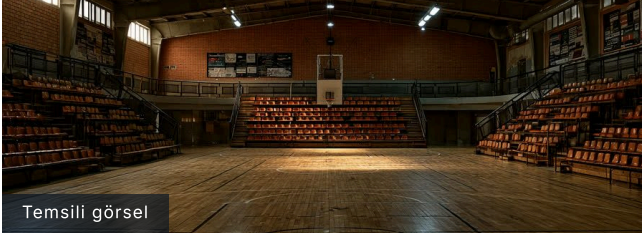
Temsili görsel

ELEKTRİK + İNŞAAT

2009–2012

Ordu Olimpik Yüzme Havuzu

İl Ordu
Ana yüklenici Serkan İnşaat



Temsili görsel

ELEKTRİK

2009–2012

Vali Kemal Yazıcıoğlu Kapalı Spor Salonu

İl Ordu
Ana yüklenici Serkan İnşaat



Temsili görsel

ELEKTRİK + İNŞAAT

2009–2012

Konuralp İnşaat İşleri

İl Ordu
İşveren Ordu Büyükşehir Belediyesi



Temsili görsel

ELEKTRİK

2009–2012

Artvin Araştırma Laboratuvarı

İl Artvin
Ana yüklenici Serkan İnşaat



ELEKTROMEKANİK

2009–2012

Ordu Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası

İl Ordu
İşveren Ordu Büyükşehir Belediyesi



Temsili görsel

ELEKTRİK

2009–2012

Artvin Kongre ve Kültür Merkezi

İl Artvin
Ana yüklenici Serkan İnşaat



Temsili görsel

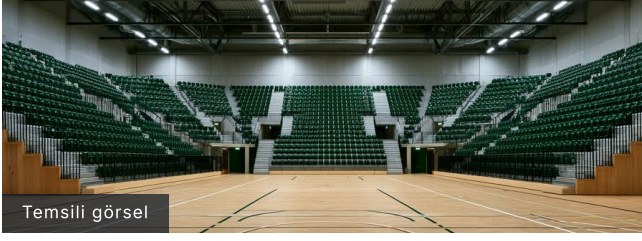
ELEKTRİK

2009–2012

Serdivan Spor Salonu — 5.000 kişilik

İl Sakarya
Ana yüklenici Serkan İnşaat

REFERANSLAR · DEVAM



Temsili görsel

ELEKTRİK

2009–2012

Hendek Spor Salonu — 1.500 kişilik

İl Sakarya
Ana yüklenici Serkan İnşaat

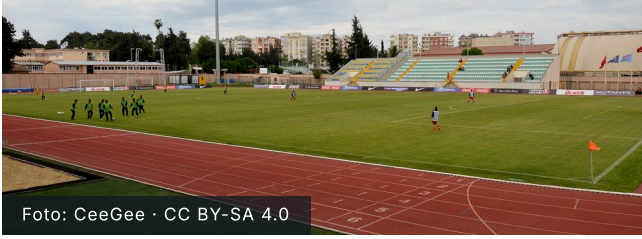


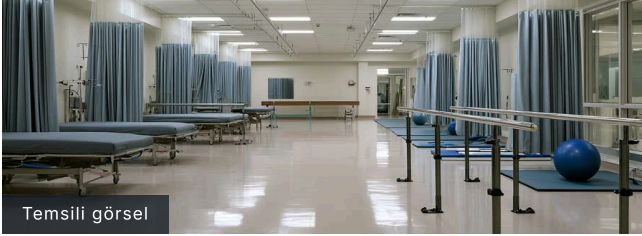
Foto: CeeGee · CC BY-SA 4.0

ELEKTRİK

2012–2013

Tarsus Şehir Stadyumu Aydınlatması

İl Mersin
Ana yüklenici Serkan İnşaat



Temsili görsel

ELEKTRİK

2011

Giresun 75 Yataklı Fizik Tedavi Merkezi

İl Giresun
Ana yüklenici Serkan İnşaat



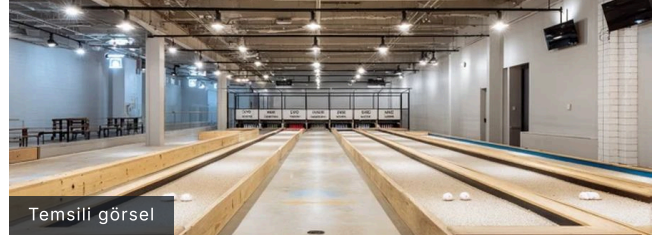
Foto: Nedim Ardoğa · CC BY-SA 3.0

ELEKTRİK

2012–2013

Mersin Cimnastik Salonu

İl Mersin
Ana yüklenici Serkan İnşaat



Temsili görsel

ELEKTRİK

2012–2013

Mersin Bocce Oyun Salonu

İl Mersin
Ana yüklenici Serkan İnşaat



Temsili görsel

ELEKTROMEKANİK

2020–2022

Isparta SDÜ AVM Projesi

İl Isparta
Ana yüklenici YDA İnşaat

REFERANSLAR · DEVAM



Temsili görsel

ELEKTRİK

2020-2022

Söğütözü Rezidans

İl Ankara
Ana yüklenici YDA İnşaat



Temsili görsel

ELEKTRİK + İNŞAAT

2020-2022

Savunma Tesisi Altyapı İşleri

Ana yüklenici YDA İnşaat



ELEKTRİK

2020-2022

HSA Enerji Fabrika Tesisi

Konum Manisa OSB
İşveren HSA Enerji



Temsili görsel

ELEKTRİK + İNŞAAT

2020-2022

Yurt Binaları

Ana yüklenici Aras İnşaat

27 tamamlanan 1 süren proje

2009'dan bu yana teslim edilen işlerin tamamı bu bölümde yer alır.

İLETİŞİM

Projeniz için keşif randevusu alalım

Formu doldurun ya da doğrudan arayın; aynı gün içinde dönüş yapıyoruz. Keşif ve ön görüşme ücretsizdir.

ADRES

Saray Osmangazi Mah. Sivrihisar Cad.
Vals Kule No: 4/29 · Pursaklar / Ankara

TELEFON

0551 381 52 52

E-POSTA

info@kuzeyglobalmuhendislik.com

WEB

www.kuzeyglobalmuhendislik.com

ÇALIŞMA SAATLERİ

Pazartesi – Cuma: 08.30 – 18.00
Cumartesi: 09.00 – 14.00

UNVAN

İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

2009'DAN BU YANA

**Aynı ekip,
keşiften teslime**



Sekiz disiplin, tek yüklenici

ADRES

Saray Osmangazi Mah. Sivrihisar Cad.
Vals Kule No: 4/29 · Pursaklar / Ankara

TELEFON

0551 381 52 52

E-POSTA

info@kuzeyglobalmuhendislik.com

WEB

www.kuzeyglobalmuhendislik.com